

Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG HCM



fit@hcmus

Khoa Công nghệ thông tin

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

Mạng máy tính

Thiết kế, cấu hình mô hình mạng logic

Ngày 09 tháng 01 năm 2025

Lớp 23CTT3

23120233 - Nguyễn Lê Hữu Điền

23120262 - Tống Dương Thái Hoà

23120264 - Nguyễn Phúc Hoàng

Giảng viên hướng dẫn

Ths. Huỳnh Thụy Bảo Trân

Ths. Chung Thùy Linh

Mục lục

1	Giới thiệu	2
1.1	Chủ đề	2
1.2	Mục tiêu	2
1.3	Phương pháp thực hiện	2
1.4	Phiên bản Packet Tracer sử dụng	2
1.5	Lời cảm ơn	2
1.6	Thông tin thành viên	3
1.7	Phân chia công việc	3
2	Bài 1	4
2.1	Mô tả sơ đồ mạng	4
2.2	Cấu hình địa chỉ IP cho các thiết bị trong mô hình	5
2.3	Cấu hình định tuyến theo bảng định tuyến đã cho	16
2.4	Hiển thị bảng định tuyến của Router0 để kiểm tra kết quả	22
3	Bài 2	24
3.1	Phân tích hiện trạng và nhu cầu của công ty. Hãy vẽ sơ đồ mạng logic cho văn phòng công ty (có ghi chú tên thiết bị, tên interface/ port, IP, subnet).	24
3.2	Lập bảng mô tả chi tiết thiết bị gồm: khu vực đặt thiết bị, loại thiết bị, tên thiết bị, version/model, chức năng, tên interface/port, IP.	25
3.3	Sử dụng công cụ packet tracer để triển khai mô hình mạng đã thiết kế (chụp hình các bước triển khai cấu hình).	28
3.4	Kiểm tra kết quả hoạt động của mô hình mạng vừa triển khai (dùng các câu lệnh console như ping, nslookup, ipconfig, và trình duyệt web).	35
	Tài liệu tham khảo	42

1 Giới thiệu

1.1 Chủ đề

Đồ án này tập trung vào việc triển khai và kiểm tra mô hình mạng trong Packet Tracer với hai bài tập cụ thể:

- **Bài 01:** Xây dựng và kiểm tra cấu hình định tuyến tĩnh dựa trên bảng định tuyến đã cho.
- **Bài 02:** Thiết kế, triển khai hệ thống mạng văn phòng mới với các dịch vụ như DHCP, DNS và WEB.

1.2 Mục tiêu

Dự án có các mục tiêu cụ thể như sau:

- Hiểu rõ nguyên lý hoạt động của định tuyến tĩnh (Static Routing).
- Triển khai và kiểm tra kết nối giữa các thiết bị trong mô hình mạng.
- Thiết kế một hệ thống mạng văn phòng đáp ứng yêu cầu sử dụng thực tế.
- Cung cấp các dịch vụ mạng: DHCP, DNS, và WEB.

1.3 Phương pháp thực hiện

- **Nghiên cứu lý thuyết:** Tìm hiểu các khái niệm liên quan đến định tuyến tĩnh, giao thức TCP/IP, và cấu hình các dịch vụ mạng.
- **Thực hành trên Packet Tracer:** Sử dụng phần mềm Packet Tracer để mô phỏng, cấu hình, và kiểm tra các thiết bị mạng.
- **Kiểm tra kết quả:** Sử dụng các công cụ như ping, nslookup, và trình duyệt web để kiểm tra khả năng kết nối và dịch vụ.

1.4 Phiên bản Packet Tracer sử dụng

Nhóm chúng tôi đã sử dụng phần mềm Packet Tracer phiên bản 8.2.2 [1] ở cả trên hệ điều hành Window và MacOS.

1.5 Lời cảm ơn

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô và các bạn/anh/chị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt quá trình thực hiện dự án này. Chúng tôi đặc biệt cảm kích sự hỗ trợ từ **Ths. Huỳnh Thụy Bảo Trân** và **Ths. Chung Thuỳ Linh** với những hướng dẫn tận tình và kiến thức thầy đã truyền đạt góp phần giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn và thử thách trong suốt quá trình thực hiện dự án. Đây không chỉ là cơ hội để chúng tôi nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn là dịp để học hỏi những bài học quý giá. Với kiến thức và kinh nghiệm còn hạn hẹp, trong quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi các sai sót. Rất mong nhận được sự quan tâm và góp ý xây dựng đến từ thầy và các bạn đồng học để nhóm rút kinh nghiệm và hoàn thiện đồ án tốt hơn.

1.6 Thông tin thành viên

STT	MSSV	Họ và tên	Email
1	23120233	Nguyễn Lê Hữu Điền	gaolua217@gmail.com
2	23120262	Tổng Dương Thái Hoà	tdthoa.hry@gmail.com
3	23120264	Nguyễn Phúc Hoàng	nphuchoang.itus@gmail.com

Bảng 1: Thông tin thành viên

1.7 Phân chia công việc

STT	Yêu cầu	Mức độ hoàn thành	Thực hiện
CÂU 1			
1.1	Dựa vào bảng routing table, hãy dùng PT vẽ lại một đồ hình mạng (topology) tương ứng	100%	Hữu Điền
1.2	Cấu hình địa chỉ IP cho các thiết bị trong mô hình	100%	Hữu Điền
1.3	Cấu hình định tuyến và đảm bảo tất cả các đường mạng có thể ping thấy nhau	100%	Hữu Điền
1.4	Hiển thị bảng định tuyến của Router0 để kiểm tra kết quả	100%	Phúc Hoàng
CÂU 2			
2.1	Phân tích hiện trạng và nhu cầu của công ty. Vẽ sơ đồ mạng logic cho văn phòng công ty	100%	Thái Hoà
2.2	Lập bảng mô tả chi tiết thiết bị	100%	Thái Hoà
2.3	Sử dụng công cụ packet tracer để triển khai mô hình mạng đã thiết kế	100%	Thái Hoà
2.4	Kiểm tra kết quả hoạt động của mô hình mạng vừa triển khai	100%	Phúc Hoàng
3	Format lại báo cáo	100%	Phúc Hoàng

Bảng 2: Bảng phân chia công việc

2 Bài 1

2.1 Mô tả sơ đồ mạng

Chọn X là **33** (**23120233**). Sơ đồ mạng bao gồm: 3 router, 5 dải mạng con, các switch kết nối và 4 PC:

Mạng 10.0.0.0/8:

- Thiết bị: PC0, PC1
- Router quản lý: Router1 (FastEthernet0/1)

Mạng 20.0.0.0/8:

- Thiết bị: PC3
- Router quản lý: Router1 (FastEthernet1/0)

Mạng 192.168.33.0/24:

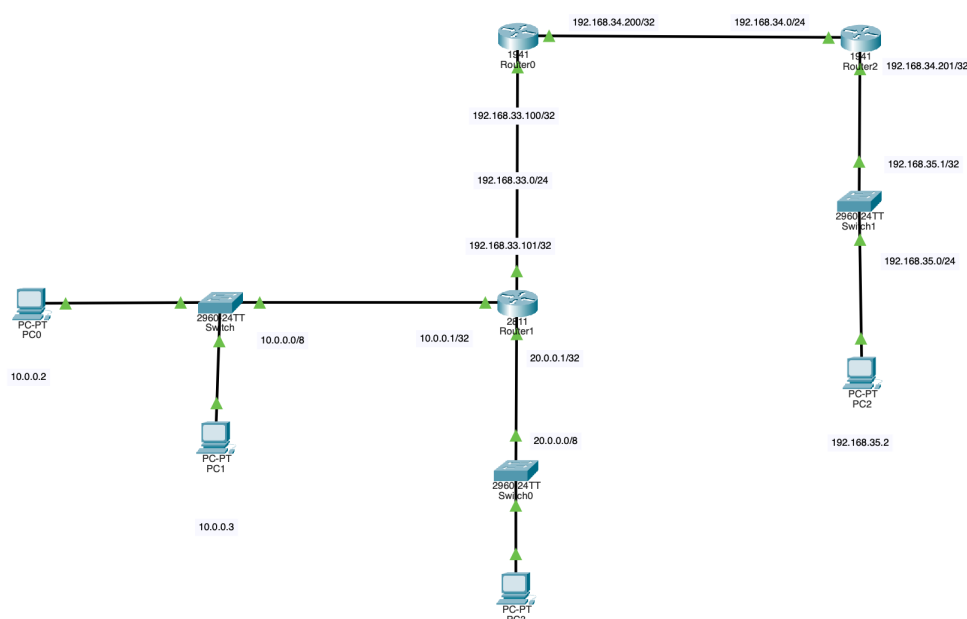
- Kết nối giữa Router0 và Router1
- Router quản lý: Router0 (GigabitEthernet0/0), Router1 (FastEthernet0/0)

Mạng 192.168.34.0/24:

- Kết nối giữa Router0 và Router2
- Router quản lý: Router0 (GigabitEthernet0/1), Router2 (GigabitEthernet0/1)

Mạng 192.168.35.0/24:

- Thiết bị: PC2
- Router quản lý: Router2 (GigabitEthernet0/0)



Hình 1: Sơ đồ mạng

2.2 Cấu hình địa chỉ IP cho các thiết bị trong mô hình

Nháy đúp chuột trái vào thiết bị muốn cấu hình sẽ hiện ra bảng cấu hình của thiết bị đó đó. Đối với router, vào mục **Config** và chọn interface muốn cấu hình trong mục **INTERFACE**. Đối với thiết bị đầu cuối, vào **Desktop** chọn **IP Configuration**. [2]

2.2.1 Router0

- interface **gigabitEthernet0/0**: ip address 192.168.33.100/24

The screenshot shows the configuration window for Router0. The 'Config' tab is selected, and the 'INTERFACE' section is expanded, showing 'GigabitEthernet0/0'. The configuration for this interface is as follows:

- Port Status:** On (checked)
- Bandwidth:** 100 Mbps (selected), 1000 Mbps, 10 Mbps
- Duplex:** Full Duplex (selected), Half Duplex
- MAC Address:** 0005.5E10.1801
- IP Configuration:**
 - IPv4 Address: 192.168.33.100
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
- Tx Ring Limit:** 10

Below the configuration fields, there is a section titled 'Equivalent IOS Commands' showing the following commands:

```

2 Gigabit Ethernet interfaces
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

Press RETURN to get started!

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router0>enable
Router0#
Router0#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router0(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router0(config-if)#
  
```

At the bottom left, there is a 'Top' button.

Hình 2: Cấu hình router0 - gigabitEthernet0/0

- interface gigabitEthernet0/1: ip address 192.168.34.200/24

The screenshot shows the configuration window for Router0, specifically the 'Config' tab for the GigabitEthernet0/1 interface. The left sidebar contains a tree view with categories: GLOBAL (Settings, Algorithm Settings), ROUTING (Static, RIP), SWITCHING (VLAN Database), and INTERFACE (GigabitEthernet0/0, GigabitEthernet0/1). The main configuration area for GigabitEthernet0/1 includes: Port Status (checked On), Bandwidth (1000 Mbps selected, Auto checked), Duplex (Full Duplex selected, Auto checked), MAC Address (0005.5E10.1802), IP Configuration (IPv4 Address: 192.168.34.200, Subnet Mask: 255.255.255.0), and Tx Ring Limit (10). Below the configuration area, the 'Equivalent IOS Commands' section displays a terminal window with the following commands and output:

```
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

Press RETURN to get started!

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router0>enable
Router0#
Router0#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router0(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router0(config-if)#
Router0(config-if)#exit
Router0(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router0(config-if)#
```

At the bottom left, there is a 'Top' button.

Hình 3: Cấu hình router0 - gigabitEthernet0/1

2.2.2 Router1

- interface fastEthernet 0/0: ip address 192.168.33.101/24

The screenshot shows the configuration window for Router1, specifically the FastEthernet0/0 interface. The window has tabs for Physical, Config, CLI, and Attributes. The Config tab is active, showing various settings for the interface. On the left, there is a sidebar with categories: GLOBAL, ROUTING, SWITCHING, and INTERFACE. Under INTERFACE, FastEthernet0/0 is selected. The main configuration area includes Port Status (On), Bandwidth (100 Mbps), Duplex (Full Duplex), MAC Address (000C.8553.7901), IP Configuration (IPv4 Address: 192.168.33.101, Subnet Mask: 255.255.255.0), and Tx Ring Limit (10). At the bottom, there is a section for Equivalent IOS Commands, which contains a list of commands to configure the interface.

Router1

Physical **Config** CLI Attributes

FastEthernet0/0

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

ROUTING

Static

RIP

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

FastEthernet0/0

FastEthernet0/1

FastEthernet1/0

FastEthernet1/1

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 000C.8553.7901

IP Configuration

IPv4 Address 192.168.33.101

Subnet Mask 255.255.255.0

Tx Ring Limit 10

Equivalent IOS Commands

```
Router1>enable
Router1#
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#interface FastEthernet0/0
Router1(config-if)#
```

☐ Top

Hình 4: Cấu hình router1 - fastEthernet0/0

- interface fastEthernet0/1: ip address 10.0.0.1/8

The screenshot shows the configuration window for Router1, specifically the 'Config' tab for the FastEthernet0/1 interface. The left sidebar contains a tree view with categories: GLOBAL (Settings, Algorithm Settings), ROUTING (Static, RIP), SWITCHING (VLAN Database), and INTERFACE (FastEthernet0/0, FastEthernet0/1, FastEthernet1/0, FastEthernet1/1). The main area shows the configuration for FastEthernet0/1. The 'Port Status' is checked 'On'. 'Bandwidth' is set to 'Auto' (100 Mbps selected). 'Duplex' is set to 'Auto' (Full Duplex selected). The 'MAC Address' is 000C.8553.7902. The 'IP Configuration' section shows the 'IPv4 Address' as 10.0.0.1 and the 'Subnet Mask' as 255.0.0.0. The 'Tx Ring Limit' is set to 10. Below the configuration area, there is a section for 'Equivalent IOS Commands' containing the following commands:

```
Router1>enable
Router1#
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#interface FastEthernet0/0
Router1(config-if)#
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#interface FastEthernet1/0
Router1(config-if)#ip address 20.0.0.1 255.0.0.0
Router1(config-if)#
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#interface FastEthernet0/1
Router1(config-if)#
```

At the bottom left, there is a 'Top' button.

Hình 5: Cấu hình router1 - fastEthernet0/1

- interface fastEthernet1/0: ip address 20.0.0.1/8

The screenshot shows the configuration window for Router1, specifically the 'Config' tab for the FastEthernet1/0 interface. The left sidebar contains a tree view with categories: GLOBAL (Settings, Algorithm Settings), ROUTING (Static, RIP), SWITCHING (VLAN Database), and INTERFACE (FastEthernet0/0, FastEthernet0/1, FastEthernet1/0, FastEthernet1/1). The main area displays the configuration for FastEthernet1/0. The 'Port Status' is 'On'. 'Bandwidth' is set to '100 Mbps' and 'Auto'. 'Duplex' is set to 'Full Duplex' and 'Auto'. The 'MAC Address' is '0000.0C32.D601'. The 'IP Configuration' section shows 'IPv4 Address' as '20.0.0.1' and 'Subnet Mask' as '255.0.0.0'. The 'Tx Ring Limit' is '10'. Below the configuration area, there is a section for 'Equivalent IOS Commands' showing the following commands:

```
Router1>enable
Router1#
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#interface FastEthernet0/0
Router1(config-if)#
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#interface FastEthernet1/0
Router1(config-if)#ip address 20.0.0.1 255.0.0.0
Router1(config-if)#
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#interface FastEthernet0/1
Router1(config-if)#
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#interface FastEthernet1/0
Router1(config-if)#
```

At the bottom left, there is a 'Top' button.

Hình 6: Cấu hình router1 - fastEthernet1/0

2.2.3 Router2

- interface gigabitEthernet0/0: ip address 192.168.35.100/24

The screenshot shows the configuration window for Router2, specifically for the GigabitEthernet0/0 interface. The window has tabs for Physical, Config, CLI, and Attributes. The Config tab is active, showing various settings for the interface. On the left, there is a sidebar with a tree view containing GLOBAL, Settings, Algorithm Settings, ROUTING, Static, RIP, SWITCHING, VLAN Database, and INTERFACE. Under INTERFACE, GigabitEthernet0/0 is selected. The main configuration area for GigabitEthernet0/0 includes: Port Status (checked On), Bandwidth (100 Mbps selected, Auto checked), Duplex (Full Duplex selected, Auto checked), MAC Address (0040.0BAB.3601), IP Configuration (IPv4 Address: 192.168.35.1, Subnet Mask: 255.255.255.0), and Tx Ring Limit (10). Below the configuration area, there is a section for Equivalent IOS Commands, which contains a terminal window showing the following commands and output:

```
Press RETURN to get started!

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#
```

At the bottom left of the window, there is a checkbox labeled "Top".

Hình 7: Cấu hình router2 - gigabitEthernet0/0

- interface gigabitEthernet0/1: ip address 192.168.35.200/24

Router2

Physical
Config
CLI
Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

ROUTING

Static

RIP

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

GigabitEthernet0/0

GigabitEthernet0/1

GigabitEthernet0/1

Port Status

☒ On

Bandwidth

☒ 1000 Mbps
 ☐ 100 Mbps
 ☐ 10 Mbps
 ☒ Auto

Duplex

☐ Half Duplex
 ☒ Full Duplex
 ☒ Auto

MAC Address

0040.0BAB.3602

IP Configuration

IPv4 Address

192.168.34.201

Subnet Mask

255.255.255.0

Tx Ring Limit

10

Equivalent IOS Commands

```

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

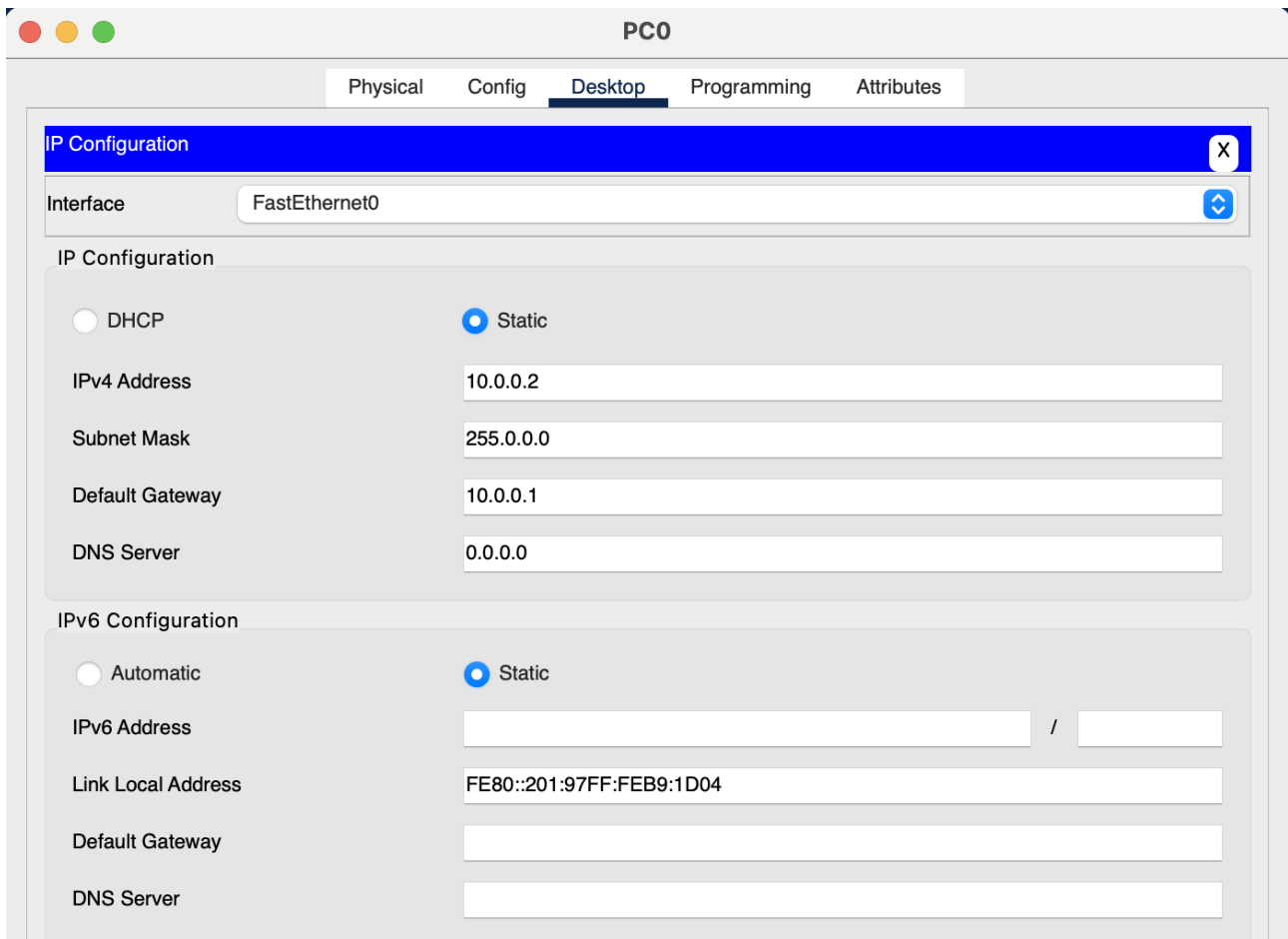
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#
          
```

☐ Top

Hình 8: Cấu hình router2 - gigabitEthernet0/1

2.2.4 PC0 (Mạng 10.0.0.0/8):



The screenshot shows the configuration window for PC0 in Packet Tracer. The window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Desktop tab is selected, and the IP Configuration window is open. The interface is set to FastEthernet0. Under IP Configuration, the Static radio button is selected. The IPv4 Address is 10.0.0.2, Subnet Mask is 255.0.0.0, Default Gateway is 10.0.0.1, and DNS Server is 0.0.0.0. Under IPv6 Configuration, the Static radio button is also selected. The IPv6 Address field is empty, the Link Local Address is FE80::201:97FF:FEB9:1D04, and the Default Gateway and DNS Server fields are empty.

IP Configuration	
Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	10.0.0.2
Subnet Mask	255.0.0.0
Default Gateway	10.0.0.1
DNS Server	0.0.0.0
IPv6 Configuration	
☐ Automatic	☒ Static
IPv6 Address	
Link Local Address	FE80::201:97FF:FEB9:1D04
Default Gateway	
DNS Server	

Hình 9: Cấu hình IP cho PC0

2.2.5 PC1 (Mạng 10.0.0.0/8):

The screenshot shows the configuration window for PC1 in Packet Tracer. The window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Desktop tab is selected, and the IP Configuration window is open. The interface is set to FastEthernet0. Under IP Configuration, the Static radio button is selected. The IPv4 Address is 10.0.0.3, Subnet Mask is 255.0.0.0, Default Gateway is 10.0.0.1, and DNS Server is 0.0.0.0. Under IPv6 Configuration, the Static radio button is also selected. The IPv6 Address field is empty, the Link Local Address is FE80::202:16FF:FE49:D7B0, and the Default Gateway and DNS Server fields are empty.

IP Configuration	
Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	10.0.0.3
Subnet Mask	255.0.0.0
Default Gateway	10.0.0.1
DNS Server	0.0.0.0
IPv6 Configuration	
☐ Automatic	☒ Static
IPv6 Address	/
Link Local Address	FE80::202:16FF:FE49:D7B0
Default Gateway	
DNS Server	

Hình 10: Cấu hình IP cho PC1

2.2.6 PC2 (Mạng 192.168.35.0/24):

The screenshot shows the configuration window for PC2 in Packet Tracer. The window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Desktop tab is selected, and the IP Configuration window is open. The interface is set to FastEthernet0. Under IP Configuration, the Static option is selected. The IPv4 Address is 192.168.35.2, Subnet Mask is 255.255.255.0, Default Gateway is 192.168.35.1, and DNS Server is 0.0.0.0. Under IPv6 Configuration, the Static option is also selected. The IPv6 Address field is empty, the Link Local Address is FE80::2E0:B0FF:FEDC:1BCE, and the Default Gateway and DNS Server fields are empty.

IP Configuration	
Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.35.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.35.1
DNS Server	0.0.0.0

IPv6 Configuration	
☐ Automatic	☒ Static
IPv6 Address	
Link Local Address	FE80::2E0:B0FF:FEDC:1BCE
Default Gateway	
DNS Server	

Hình 11: Cấu hình IP cho PC2

2.2.7 PC3 (Mạng 20.0.0.0/8):

The screenshot shows the configuration window for PC3 in Packet Tracer. The window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Desktop tab is active, displaying the IP Configuration window. The interface selected is FastEthernet0. Under IP Configuration, the Static radio button is selected. The IPv4 Address is 20.0.0.2, Subnet Mask is 255.0.0.0, Default Gateway is 20.0.0.1, and DNS Server is 0.0.0.0. Under IPv6 Configuration, the Static radio button is also selected. The IPv6 Address field is empty, separated by a slash. The Link Local Address is FE80::260:47FF:FE4C:DC09. The Default Gateway and DNS Server fields for IPv6 are also empty.

IP Configuration	
Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	20.0.0.2
Subnet Mask	255.0.0.0
Default Gateway	20.0.0.1
DNS Server	0.0.0.0
IPv6 Configuration	
☐ Automatic	☒ Static
IPv6 Address	/
Link Local Address	FE80::260:47FF:FE4C:DC09
Default Gateway	
DNS Server	

Hình 12: Cấu hình IP cho PC3

2.3 Cấu hình định tuyến theo bảng định tuyến đã cho

Nháy đúp chuột trái vào Router muốn định tuyến, vào mục **Config** và chọn **Static** của mục **ROUTING** để cấu hình định tuyến. [2]

2.3.1 Bảng định tuyến của router0

The screenshot shows the configuration window for Router0. The **Config** tab is selected, and the **Static** option under **ROUTING** is chosen. The **Static Routes** section displays a table of configured routes:

Network Address	Next Hop
10.0.0.0/8	192.168.33.101
20.0.0.0/8	192.168.33.101
192.168.35.0/24	192.168.34.201

Below the table, the **Equivalent IOS Commands** section shows the following configuration:

```

Router0>enable
Router0#
Router0#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router0(config)#
  
```

Hình 13: Bảng định tuyến của router0

- Định tuyến cho Router0 đến đường mạng 10.0.0.0/8 và 20.0.0.0/8 thông qua next hop là 192.168.33.101
- Định tuyến cho Router0 đến đường mạng 192.168.35.0/24 thông qua next hop là 192.168.34.201

2.3.2 Bảng định tuyến của router1

The screenshot shows the configuration window for Router1 in Packet Tracer. The 'Config' tab is selected, and the 'Static Routes' section is active. The left sidebar shows the configuration hierarchy: GLOBAL (Settings, Algorithm Settings), ROUTING (Static, RIP), SWITCHING (VLAN Database), and INTERFACE (FastEthernet0/0, FastEthernet0/1, FastEthernet1/0, FastEthernet1/1). The main area displays the 'Static Routes' configuration with input fields for Network, Mask, and Next Hop. Below these fields is an 'Add' button. A table shows the configured static routes:

Network Address
192.168.34.0/24 via 192.168.33.100
192.168.35.0/24 via 192.168.33.100

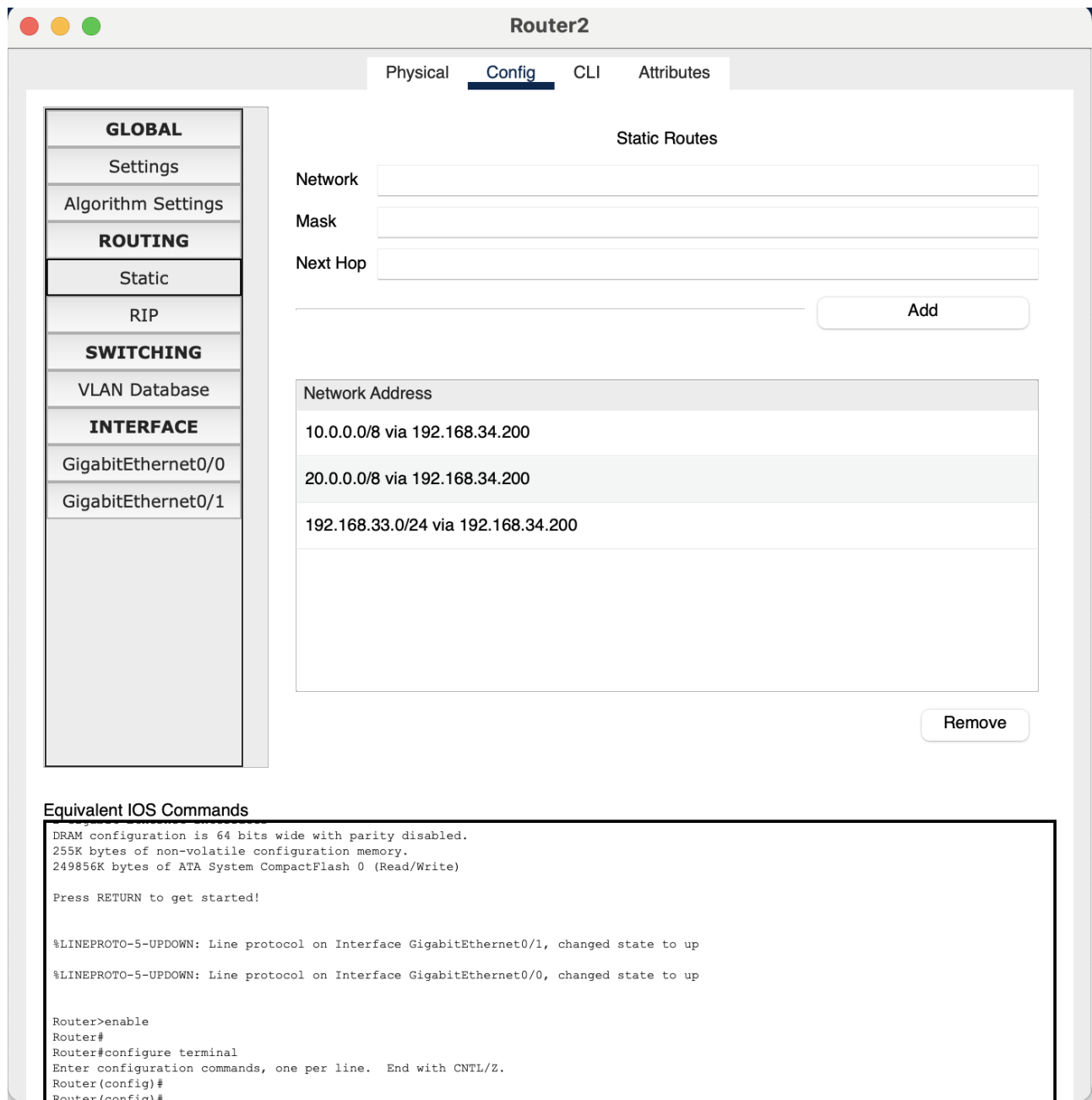
Below the table is a 'Remove' button. At the bottom, the 'Equivalent IOS Commands' section shows the following commands:

```
Router1>enable
Router1#
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#
Router1(config)#
```

Hình 14: Bảng định tuyến của router1

- Định tuyến cho Router1 đến đường mạng 192.168.34.0/24 thông qua next hop là 192.168.33.100

2.3.3 Bảng định tuyến của router2



Hình 15: Bảng định tuyến của router2

- Định tuyến cho Router2 đến đường mạng 10.0.0.0/8, 20.0.0.0/8 và 192.168.33.0/24 thông qua next hop là 192.168.34.200

2.3.4 Kiểm tra các đường mạng có thể ping tới nhau

Nháy đúp chuột trái vào PC muốn kiểm tra, chọn mục Desktop/Command Prompt sau đó nhập lệnh ping [2] tương ứng để kiểm tra kết nối:

Ping giữa các PC cùng đường mạng:

- Từ PC0 đến PC1: ping 10.0.0.3

```
C:\>ping 10.0.0.3

Pinging 10.0.0.3 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.3: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 10.0.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.0.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms
```

Hình 16: Kiểm tra kết nối từ PC0 tới PC1

- Từ PC3 đến PC2: ping 192.168.35.2

```
C:\>ping 192.168.35.2

Pinging 192.168.35.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.35.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.35.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.35.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.35.2: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.35.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Hình 17: Kiểm tra kết nối từ PC3 tới PC2

Ping giữa các PC khác đường mạng:

- Từ PC0 đến PC3: ping 20.0.0.2

```
C:\>ping 20.0.0.2

Pinging 20.0.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 20.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 20.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 20.0.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 20.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 20.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Hình 18: Kiểm tra kết nối từ PC0 tới PC3

- Từ PC2 đến PC1: ping 10.0.0.3

```
C:\>ping 10.0.0.3

Pinging 10.0.0.3 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.0.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.0.0.3: bytes=32 time=25ms TTL=125
Reply from 10.0.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 10.0.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 25ms, Average = 6ms
```

Hình 19: Kiểm tra kết nối từ PC2 tới PC1

Ping kiểm tra định tuyến qua Router0:

- Từ Router0 đến PC0: ping 10.0.0.2

```
C:\>ping 20.0.0.2

Pinging 20.0.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 20.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 20.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 20.0.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 20.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 20.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Hình 20: Kiểm tra kết nối từ PC0 tới PC3

- Từ Router0 đến PC3: ping 20.0.0.2

```
C:\>ping 10.0.0.3

Pinging 10.0.0.3 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.0.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.0.0.3: bytes=32 time=25ms TTL=125
Reply from 10.0.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 10.0.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 25ms, Average = 6ms
```

Hình 21: Kiểm tra kết nối từ PC2 tới PC1

Mạng được chia thành các dải mạng con riêng biệt với địa chỉ IP được gán phù hợp. Router đã được cấu hình định tuyến tĩnh để đảm bảo kết nối giữa các mạng. Kết nối giữa các thiết bị hoạt động ổn định, **đảm bảo các đường mạng có thể ping tới nhau.**

2.4 Hiển thị bảng định tuyến của Router0 để kiểm tra kết quả

Nháy đúp chuột trái vào Router muốn định tuyến, vào mục CLI và gõ các lệnh tương ứng: [2]

2.4.1 Ping tới đường mạng 10.0.0.0/8

```
Router0>
Router0>ping 10.0.0.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Hình 22: Ping tới đường mạng 10.0.0.0/8

2.4.2 Ping tới đường mạng 20.0.0.0/8

```
Router0>ping 20.0.0.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 20.0.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Hình 23: Ping tới đường mạng 20.0.0.0/8

2.4.3 Ping tới đường mạng 192.168.35.0/24

```
Router0#ping 192.168.35.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.35.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Hình 24: Ping tới đường mạng 192.168.35.0/24

2.4.4 Hiện thị bảng định tuyến

Gõ `show ip route` để hiện thị bảng định tuyến.

```
Router0>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    10.0.0.0/8 [1/0] via 192.168.33.101
S    20.0.0.0/8 [1/0] via 192.168.33.101
     192.168.33.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     192.168.33.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L     192.168.33.100/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.34.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     192.168.34.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L     192.168.34.200/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S    192.168.35.0/24 [1/0] via 192.168.34.201
```

Hình 25: Bảng định tuyến Router0

Giải thích chi tiết bảng định tuyến trên

- **S 10.0.0.0/8 [1/0] via 192.168.33.101:** Định tuyến tĩnh đến mạng 10.0.0.0/8 qua gateway 192.168.33.101.
- **S 20.0.0.0/8 [1/0] via 192.168.33.101:** Định tuyến tĩnh đến mạng 20.0.0.0/8 qua gateway 192.168.33.101.
- **192.168.33.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks:** mạng con 192.168.34.0/24 đã được chia thành 2 subnet khác nhau với 2 độ dài mặt nạ mạng con (subnet mask) khác nhau.
- **C 192.168.33.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0:** Mạng 192.168.33.0/24 được kết nối trực tiếp qua cổng GigabitEthernet0/0.
- **L 192.168.33.100/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0:** Địa chỉ IP 192.168.33.100 thuộc router, được gán cho cổng GigabitEthernet0/0.
- **192.168.34.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks:** mạng con 192.168.34.0/24 đã được chia thành 2 subnet khác nhau với 2 độ dài mặt nạ mạng con (subnet mask) khác nhau.
- **C 192.168.34.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1:** Mạng 192.168.34.0/24 được kết nối trực tiếp qua cổng GigabitEthernet0/1.
- **L 192.168.34.200/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1:** Địa chỉ IP 192.168.34.200 thuộc router, được gán cho cổng GigabitEthernet0/1.
- **S 192.168.35.0/24 [1/0] via 192.168.34.201:** Định tuyến tĩnh đến mạng 192.168.35.0/24 qua gateway 192.168.34.201.

3 Bài 2

3.1 Phân tích hiện trạng và nhu cầu của công ty. Hãy vẽ sơ đồ mạng logic cho văn phòng công ty (có ghi chú tên thiết bị, tên interface/ port, IP, subnet).

Lấy MSSV là 23120262, nên chọn XX là 62.

Công ty sử dụng dãy địa chỉ 172.62.0.0/16 để chia đường mạng cho toàn hệ thống, để mỗi phòng/tầng/nhu cầu có đường mạng riêng.

Theo yêu cầu, chia cho 4 tầng nên ta chia thành 4 subnet cho mỗi tầng:

$$2^n \geq 4 \implies n = 2$$

Do đó, ta mượn 2 bit của địa chỉ 172.62.0.0/16, các subnet sẽ là:

172.62.0.0/18, 172.62.64.0/18, 172.62.128.0/18, 172.62.192.0/18

- **Tầng 1:** 172.62.0.0/18

- Dùng 1 switch cho tầng 1.
- Có Wi-Fi cho nhân viên và khách vắng lai, cần dùng 1 wireless router hoặc access point (tối đa 20 người).
- Phòng hành chính có tối đa 10 users.

- **Tầng 2:** 172.62.64.0/18

- Dùng 1 switch cho tầng 2.
- Có 2 phòng riêng biệt, cần chia IP của 2 phòng riêng nhau, do đó mượn 1 bit để chia subnet cho tầng 2:

172.62.64.0/19 và 172.62.96.0/19

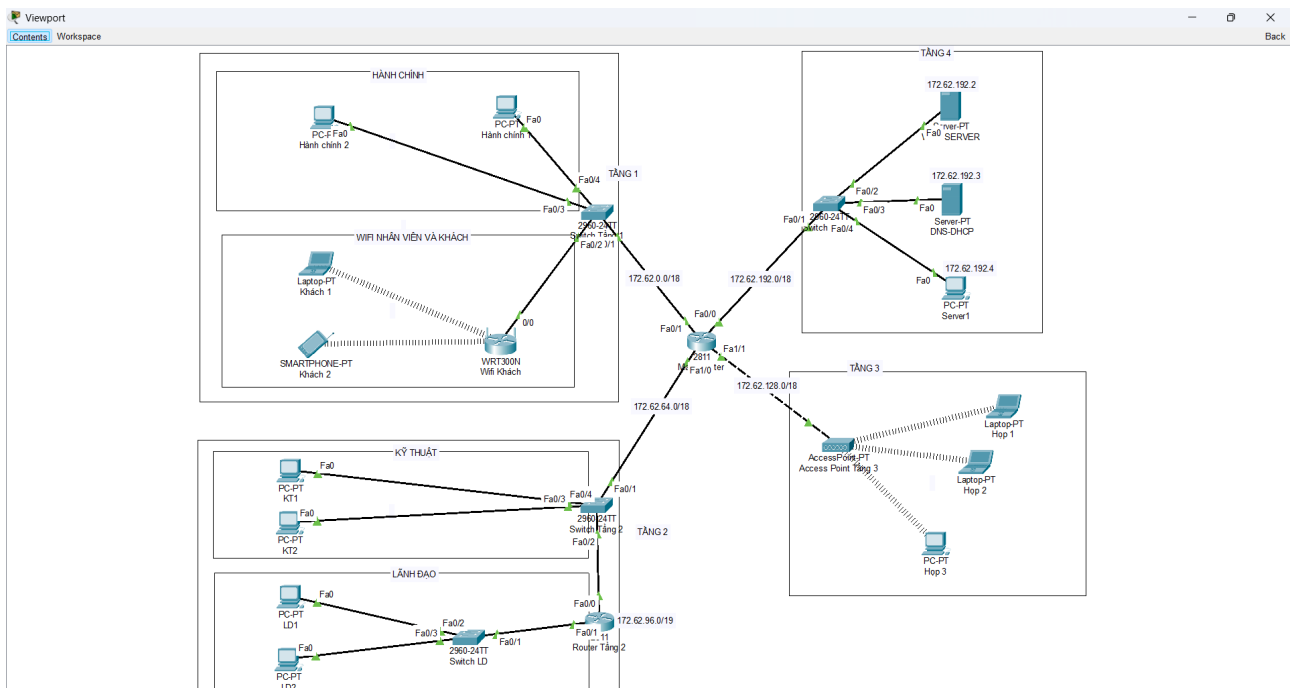
- Phòng Kỹ thuật: dùng 1 switch riêng.
- Phòng Lãnh đạo: dùng 1 router và 1 switch riêng.

- **Tầng 3:** 172.62.128.0/18

- Phòng họp dùng mạng Wi-Fi, cần sử dụng 1 access point kết nối với router chính.
- Tối đa 20 users.

- **Tầng 4:** 172.62.192.0/18

- Cần 1 web server.
- Cần 1 DNS-DHCP server.
- Tối đa 5 hosts.



Hình 26: Sơ đồ mạng logic

3.2 Lập bảng mô tả chi tiết thiết bị gồm: khu vực đặt thiết bị, loại thiết bị, tên thiết bị, version/model, chức năng, tên interface/port, IP.

Tầng 1

Loại thiết bị	Tên thiết bị	Version/ Model	Chức năng	Interface/ Port	IP
Switch	Switch Tầng 1	2960-24TT	Kết nối các thiết bị tầng 1	FastEthernet0/1-24	-
Wireless Router	Wifi khách	WRT300N	Phát Wi-Fi cho nhân viên/khách vãng lai	LAN	172.62.0.2/18 -> 172.62.0.12/18 (DHCP)
PC	Hành chính 1, Hành chính 2	PC-PT	Thiết bị cho phòng hành chính	FastEthernet0	172.62.0.2/18 -> 172.62.0.12/18 (DHCP)
Laptop	Khách 1	Laptop-PT	Thiết bị của khách	Wireless0	192.168.0.100/24 -> 192.168.0.119/24 (DHCP)
Smart phone	Khách 2	SMART PHONE-PT	Thiết bị của khách	Wireless0	192.168.0.100/24 -> 192.168.0.119/24 (DHCP)

Bảng 3: Bảng mô tả chi tiết thiết bị khu vực tầng 1

Tầng 2

Loại thiết bị	Tên thiết bị	Version/ Model	Chức năng	Interface/ Port	IP
Switch	Switch Tầng 2	2960-24TT	Kết nối các thiết bị tầng 2	FastEthernet0/1-24	-
Switch	Switch LD	2960-24TT	Kết nối các thiết bị phòng Lãnh đạo tầng 2	FastEthernet0/1-24	-
Router	Router Tầng 2	2811	Kết nối mạng	FastEthernet0/0 FastEthernet0/1	172.62.64.2/19 172.62.96.1/19
PC	KT1 KT2 LD1 LD2	PC-PT	Thiết bị khu vực kỹ thuật và lãnh đạo	FastEthernet0	KT: 172.62.64.3/19 -> 172.62.64.7/19 (DHCP) LD: 172.62.96.2/19 -> 172.62.96.7/19 (DHCP)

Bảng 4: Bảng mô tả chi tiết thiết bị khu vực tầng 2

Tầng 3

Loại thiết bị	Tên thiết bị	Version/ Model	Chức năng	Interface/ Port	IP
Access Point	Access Point Tầng 3	AccessPoint-PT	Phát wifi cho tầng 3	Port0 Port1	-
Laptop	Hộp 1 Hộp 2	Laptop-PT	Thiết bị khu vực tầng 3	Wireless0	172.62.128.2/19 -> 172.62.128.21/19 (DHCP)
PC	Hộp 3	PC-PT	Thiết bị khu vực tầng 3	Wireless0	172.62.64.2/19 172.62.128.2/19 -> 172.62.128.21/19 (DHCP)

Bảng 5: Bảng mô tả chi tiết thiết bị khu vực tầng 3

Tầng 4

Loại thiết bị	Tên thiết bị	Version/ Model	Chức năng	Interface/ Port	IP
Switch	Switch Tầng 4	2960-24TT	Kết nối các thiết bị tầng 4	FastEthernet0/1-24	-
Server	WEB SERVER	Server-PT	Cung cấp dịch vụ web	FastEthernet0	172.62.192.2/18 (tĩnh)
Server	DNS-DHCP	Server-PT	Cung cấp dịch vụ DNS và DHCP	FastEthernet0	172.62.192.3/18 (tĩnh)
PC	Server1	PC-PT	PC Server hoạt động tại tầng 4	FastEthernet0	172.62.192.4/18 (tĩnh)

Bảng 6: Bảng mô tả chi tiết thiết bị khu vực tầng 4

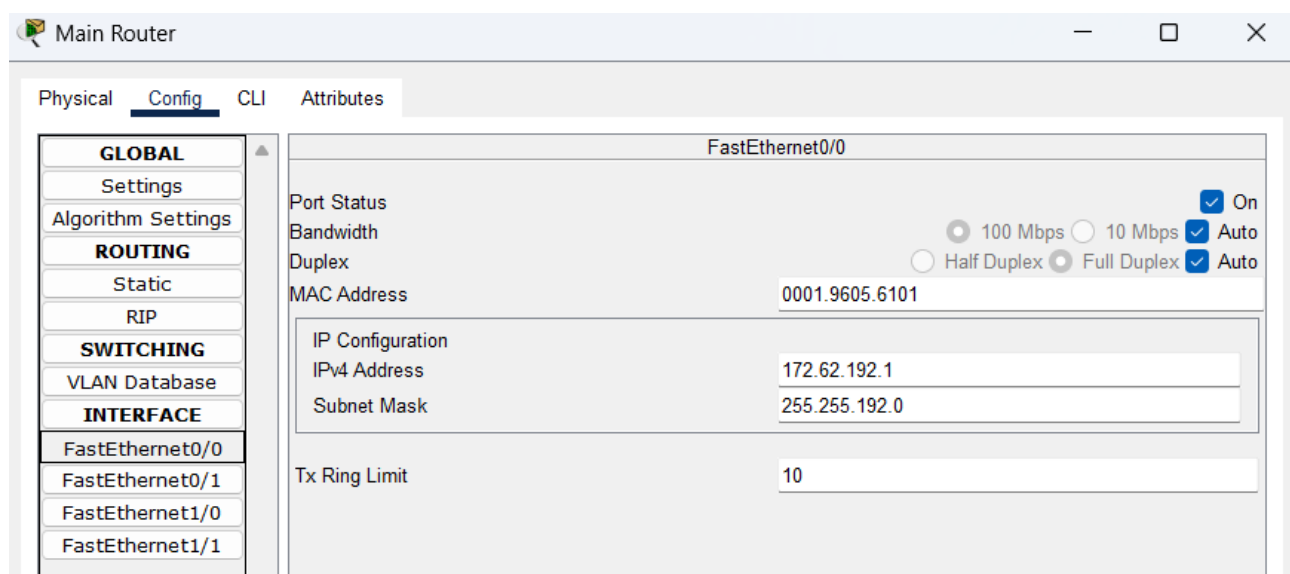
Hệ thống

Loại thiết bị	Tên thiết bị	Version/ Model	Chức năng	Interface/ Port	IP
Router	Main Router	2811	Kết nối các tầng mạng	FastEthernet0/0 FastEthernet0/1 FastEthernet1/0 FastEthernet1/1	172.62.192.1/18 172.62.0.1/18 172.62.64.1/18 172.62.128.1/18

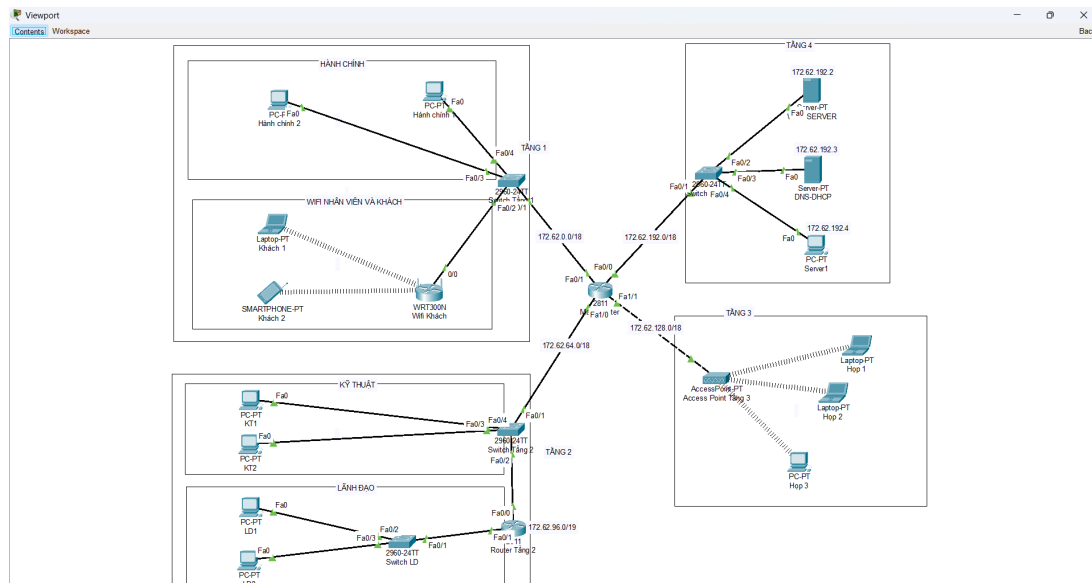
Bảng 7: Bảng mô tả thiết bị Main Router

3.3 Sử dụng công cụ packet tracer để triển khai mô hình mạng đã thiết kế (chụp hình các bước triển khai cấu hình).

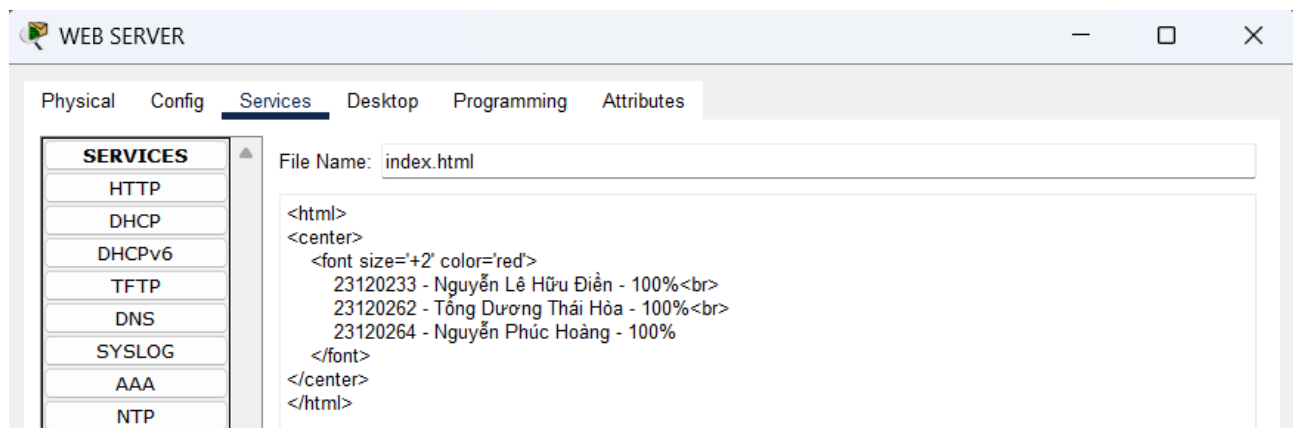
3.3.1 Xây dựng tầng Server



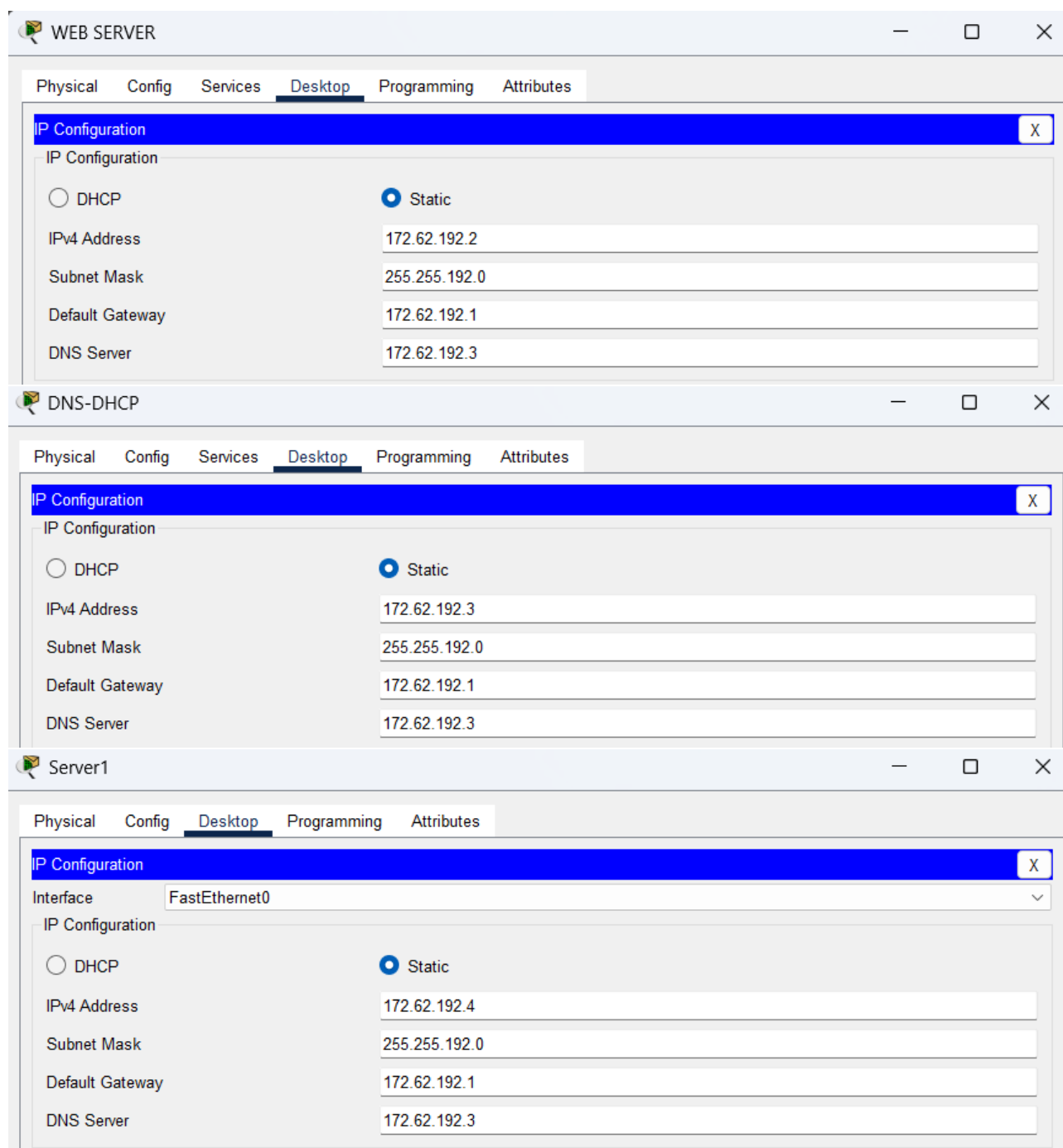
- Cấu hình Fa0/0 trong Main Router



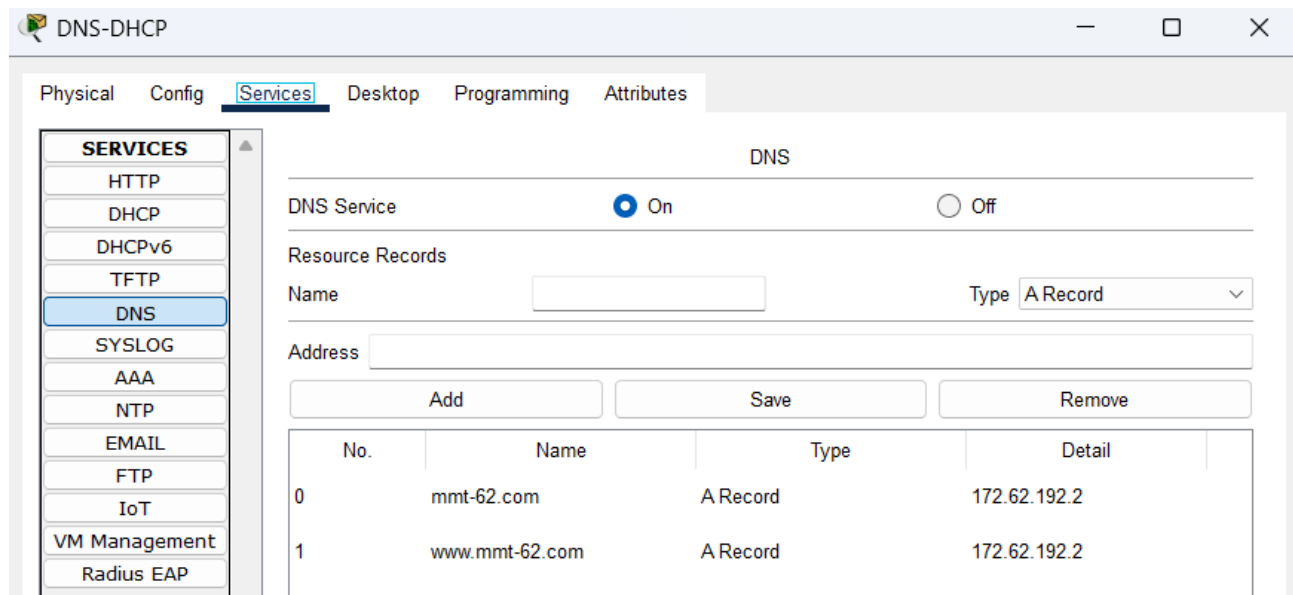
- Lấy các thiết bị Main Router (Router), Switch Tầng 4 (Switch), WEB SERVER (Server), DNS - DHCP (Server) và Server1 (PC) và kết nối các thiết bị.



- Chỉnh sửa nội dung WEB sử dụng file html đơn giản: hiển thị thông tin MSSV - Họ tên thành viên của nhóm
- tỷ lệ đóng góp của từng thành viên.

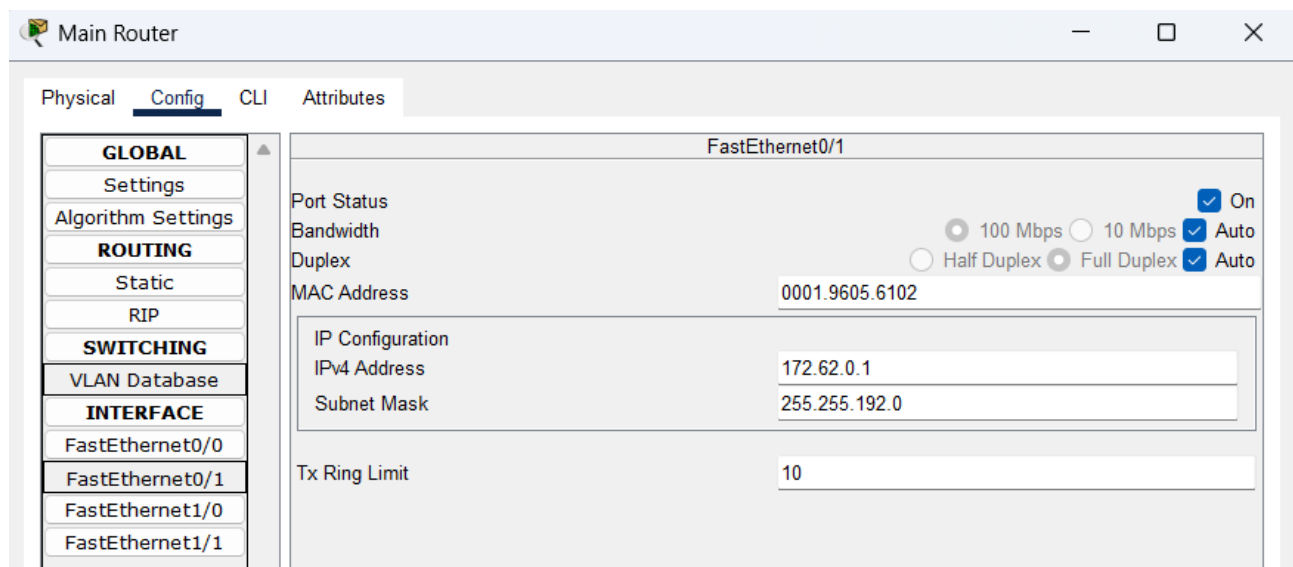


- Cấu hình địa chỉ IP



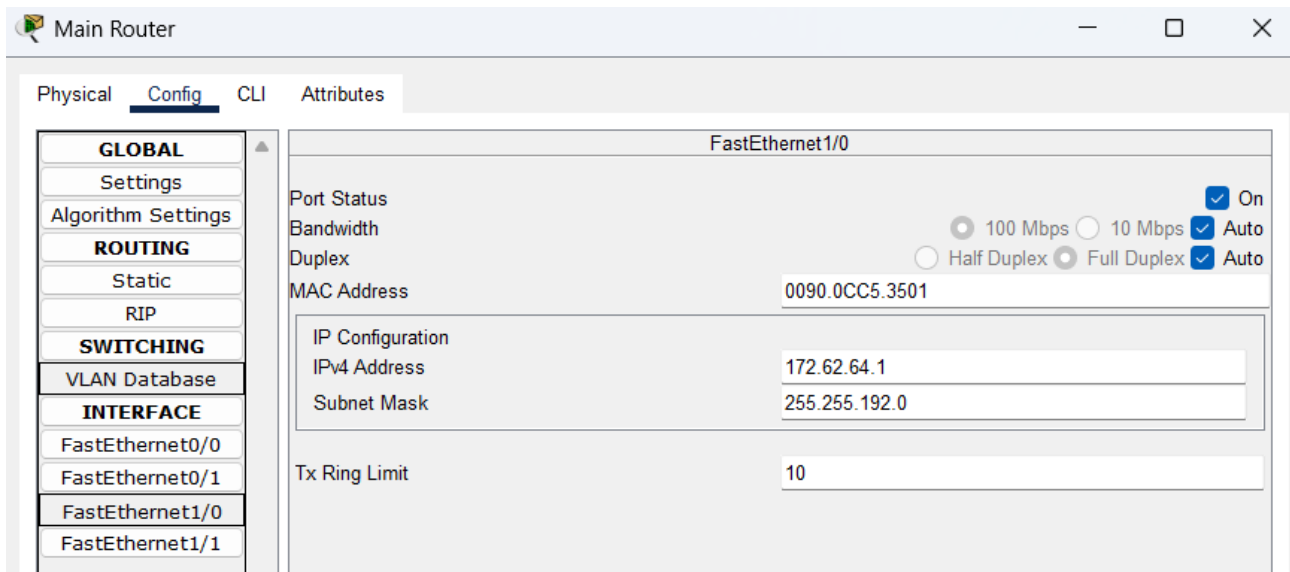
- Dịch vụ DNS phân giải tên miền: mmt-XX.com.

3.3.2 Xây dựng tầng 1



- Cấu hình Fa0/1 trong Main Router.

3.3.3 Xây dựng tầng 2



- Cấu hình Fa1/0 trong Main Router.

Router Tầng 2

Physical Config CLI Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

ROUTING

Static

RIP

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

FastEthernet0/0

FastEthernet0/1

FastEthernet0/0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☐ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0002.4A82.1A01

IP Configuration

IPv4 Address 172.62.64.2

Subnet Mask 255.255.224.0

Tx Ring Limit 10

Equivalent IOS Commands

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#
```

☐ Top

Router Tầng 2

Physical Config CLI Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

ROUTING

Static

RIP

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

FastEthernet0/0

FastEthernet0/1

FastEthernet0/1

Port Status ☒ On

Bandwidth ☐ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0002.4A82.1A02

IP Configuration

IPv4 Address 172.62.96.1

Subnet Mask 255.255.224.0

Tx Ring Limit 10

Equivalent IOS Commands

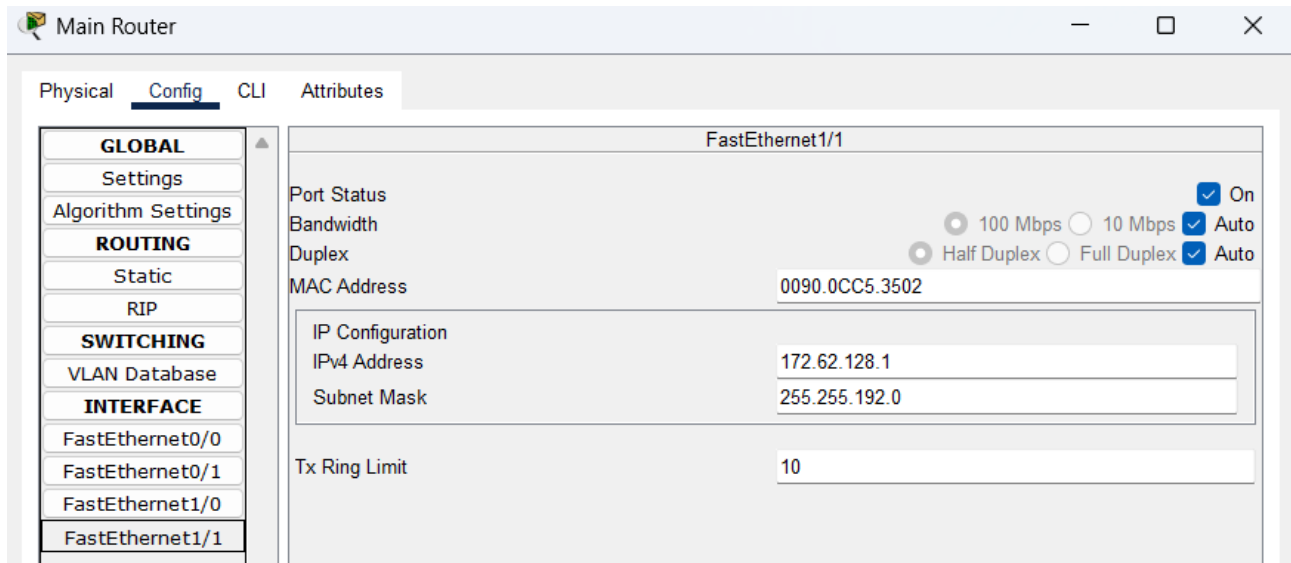
```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#
```

☐ Top

- Cấu hình Fa0/0, Fa0/1 trong Router Tầng 2.

3.3.4 Xây dựng tầng 3



- Cấu hình Fa1/1 trong Main Router.

3.3.5 Cấu hình DHCP cho máy chủ DNS-DHCP

DHCP Configuration

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

Start IP Address: 172.62.192.0

Subnet Mask: 255.255.192.0

Maximum Number of Users: 512

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Buttons: Add, Save, Remove

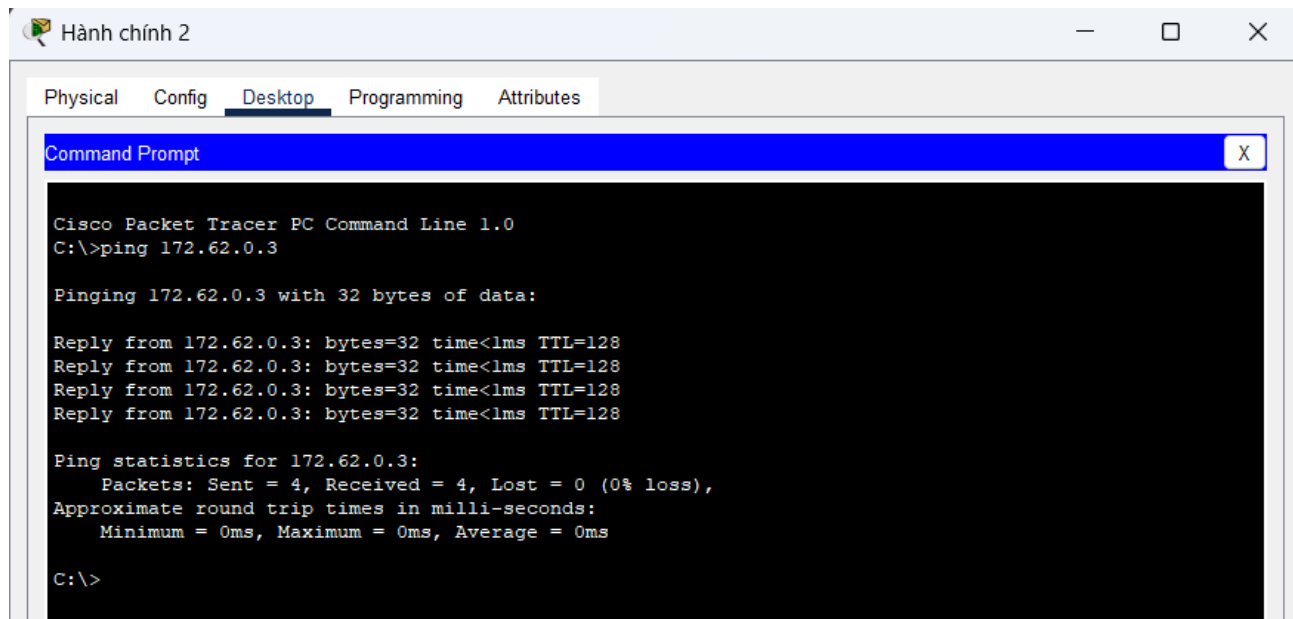
Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
Tầng 2 - Lãnh Đạo	172.62.192.1	172.62.192.3	172.62.96.2	255.255.224.0	6	0.0.0.0	0.0.0.0
Tầng 2 - Kỹ Thuật	172.62.192.1	172.62.192.3	172.62.64.2	255.255.192.0	6	0.0.0.0	0.0.0.0
Tầng 3	172.62.192.1	172.62.192.3	172.62.128.2	255.255.192.0	20	0.0.0.0	0.0.0.0
Tầng 1	172.62.192.1	172.62.192.3	172.62.0.2	255.255.192.0	11	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	172.62.192.0	255.255.192.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0

☐ Top

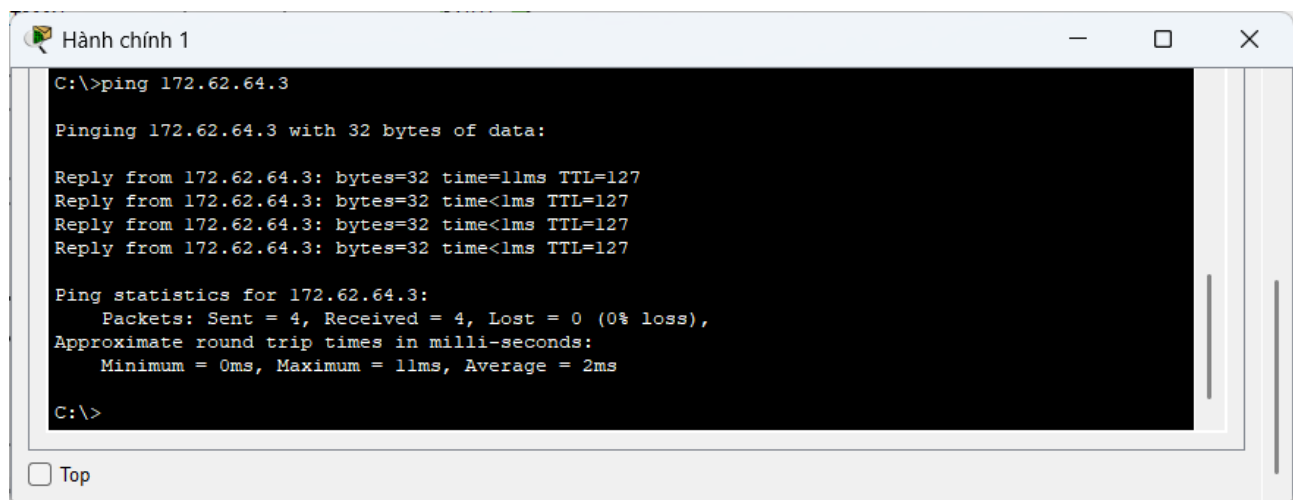
3.4 Kiểm tra kết quả hoạt động của mô hình mạng vừa triển khai (dùng các câu lệnh console như ping, nslookup, ipconfig, và trình duyệt web).

3.4.1 Câu lệnh ping

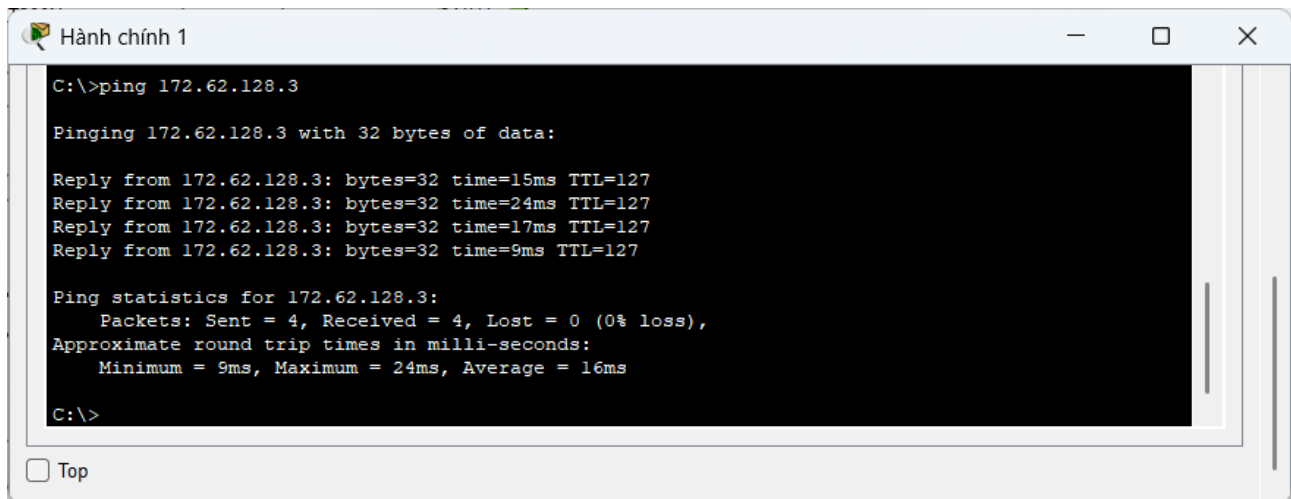
- Thiết bị cùng tầng: Hành chính 2 đến Hành chính 1



- Thiết bị khác tầng (tầng 1 đến tầng 2): Hành chính 1 đến KT1



- Thiết bị khác tầng (tầng 1 đến tầng 3): Hành chính 1 đến Hộp 1



```
C:\>ping 172.62.128.3

Pinging 172.62.128.3 with 32 bytes of data:

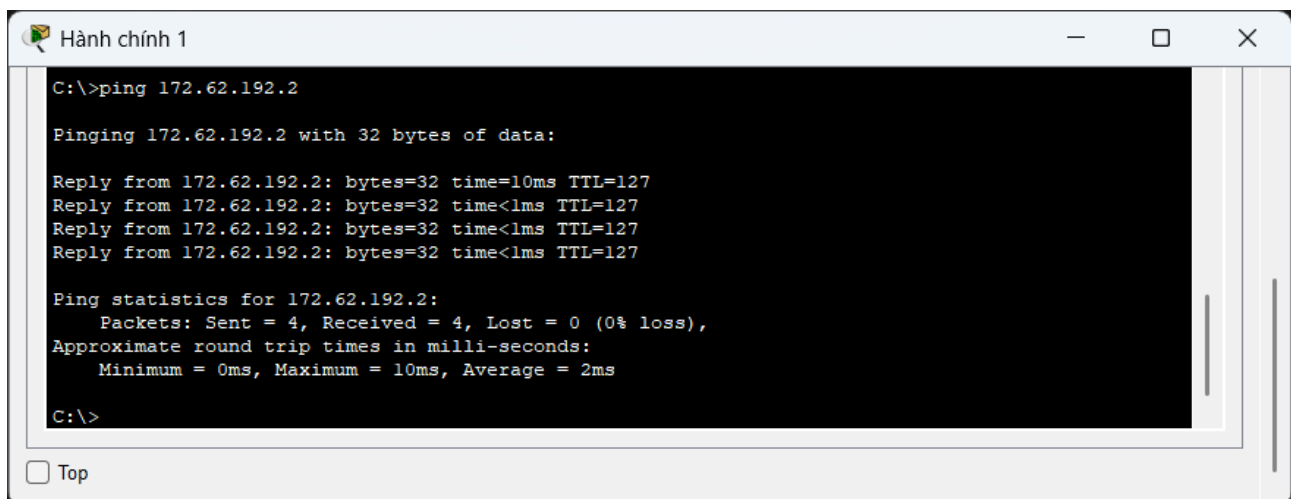
Reply from 172.62.128.3: bytes=32 time=15ms TTL=127
Reply from 172.62.128.3: bytes=32 time=24ms TTL=127
Reply from 172.62.128.3: bytes=32 time=17ms TTL=127
Reply from 172.62.128.3: bytes=32 time=9ms TTL=127

Ping statistics for 172.62.128.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 9ms, Maximum = 24ms, Average = 16ms

C:\>
```

☐ Top

- Thiết bị khác tầng (tầng 1 đến tầng 4): Hành chính 1 đến WEB SERVER



```
C:\>ping 172.62.192.2

Pinging 172.62.192.2 with 32 bytes of data:

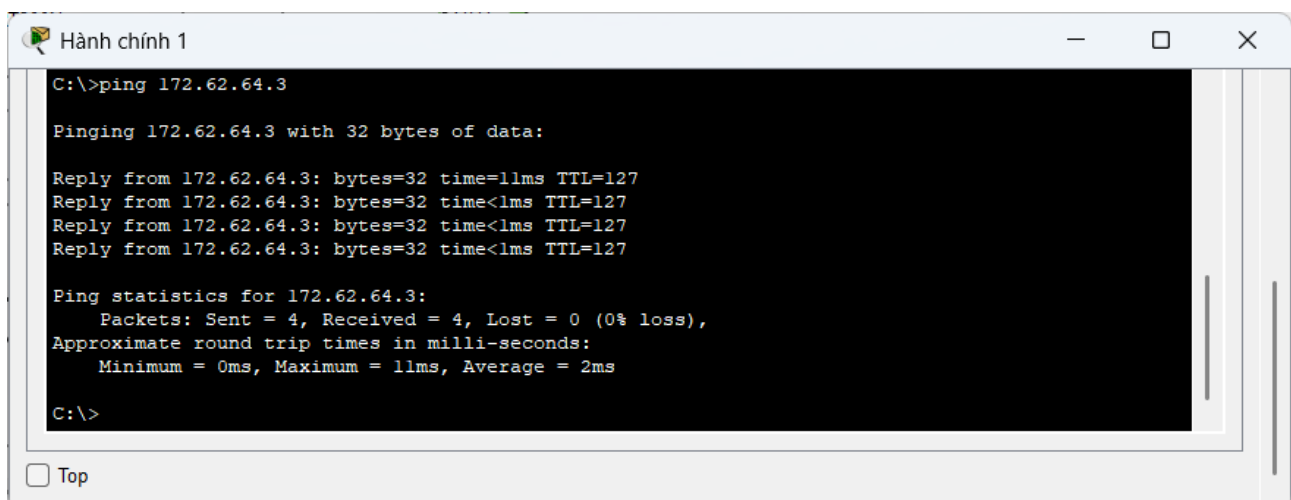
Reply from 172.62.192.2: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 172.62.192.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.62.192.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.62.192.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.62.192.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

C:\>
```

☐ Top

- Thiết bị khác tầng (tầng 2 đến tầng 3): KT1 đến Hộp 1



```
C:\>ping 172.62.64.3

Pinging 172.62.64.3 with 32 bytes of data:

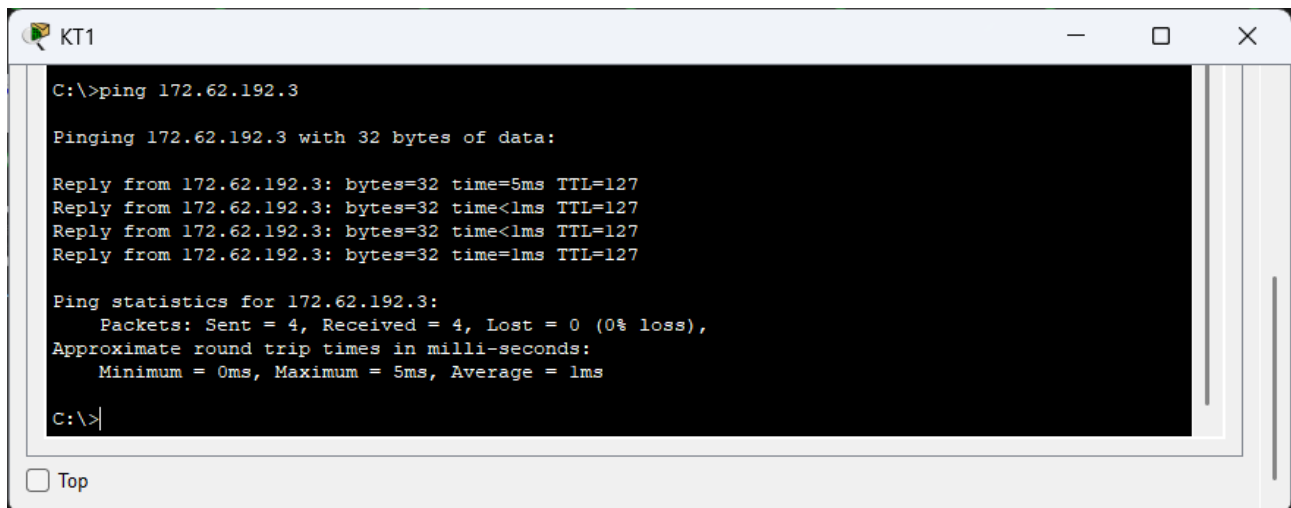
Reply from 172.62.64.3: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 172.62.64.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.62.64.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.62.64.3: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.62.64.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 2ms

C:\>
```

☐ Top

- Thiết bị khác tầng (tầng 2 đến tầng 4): KT1 đến DNS-DHCP



```
C:\>ping 172.62.192.3

Pinging 172.62.192.3 with 32 bytes of data:

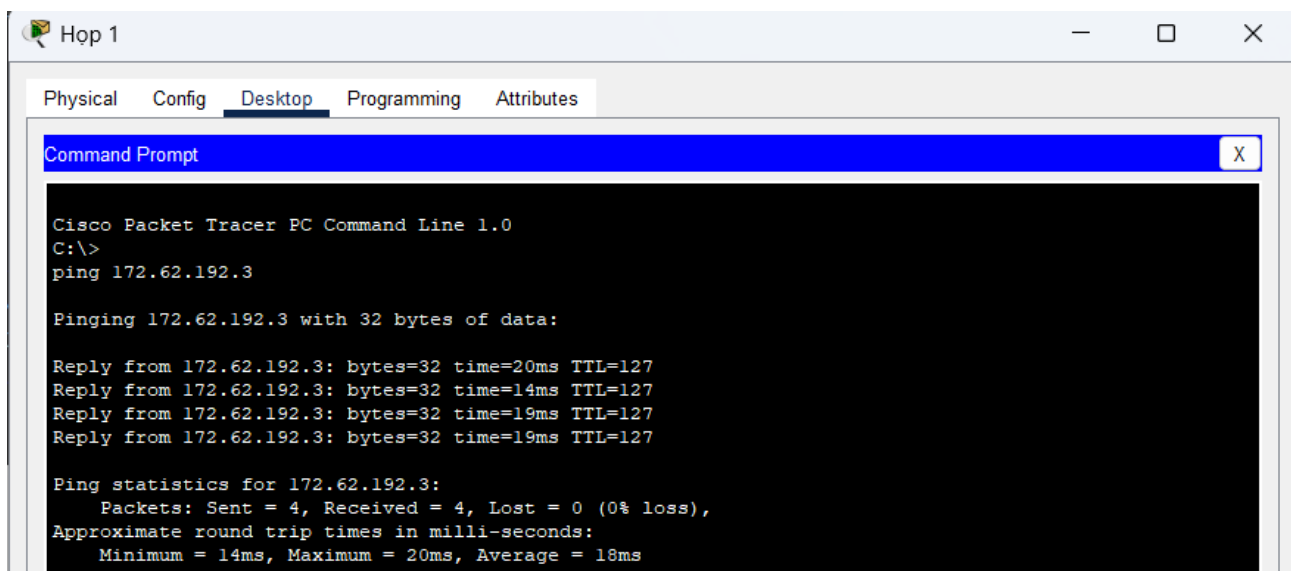
Reply from 172.62.192.3: bytes=32 time=5ms TTL=127
Reply from 172.62.192.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.62.192.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.62.192.3: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 172.62.192.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms

C:\>
```

☐ Top

- Thiết bị khác tầng (tầng 3 đến tầng 4): Hộp 1 đến DNS-DHCP



Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt X

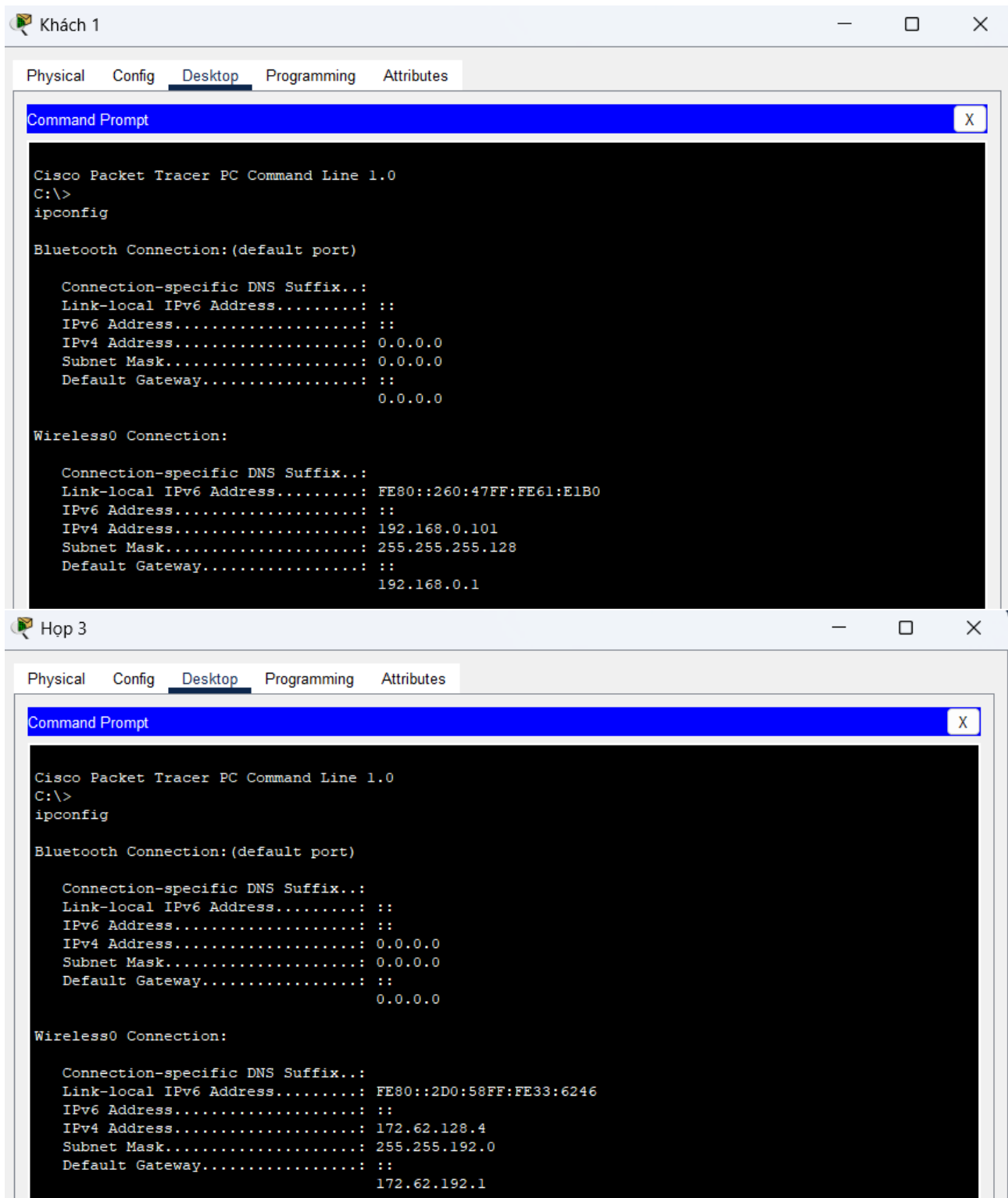
```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
ping 172.62.192.3

Pinging 172.62.192.3 with 32 bytes of data:

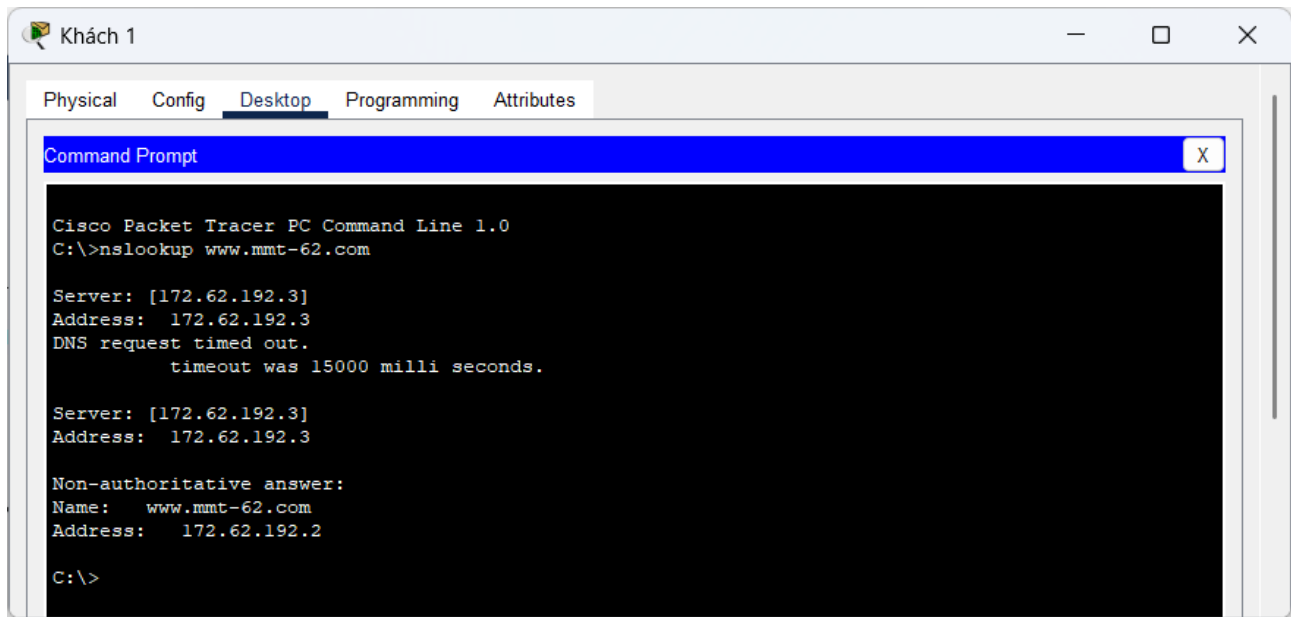
Reply from 172.62.192.3: bytes=32 time=20ms TTL=127
Reply from 172.62.192.3: bytes=32 time=14ms TTL=127
Reply from 172.62.192.3: bytes=32 time=19ms TTL=127
Reply from 172.62.192.3: bytes=32 time=19ms TTL=127

Ping statistics for 172.62.192.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 14ms, Maximum = 20ms, Average = 18ms
```

3.4.2 Lệnh ipconfig

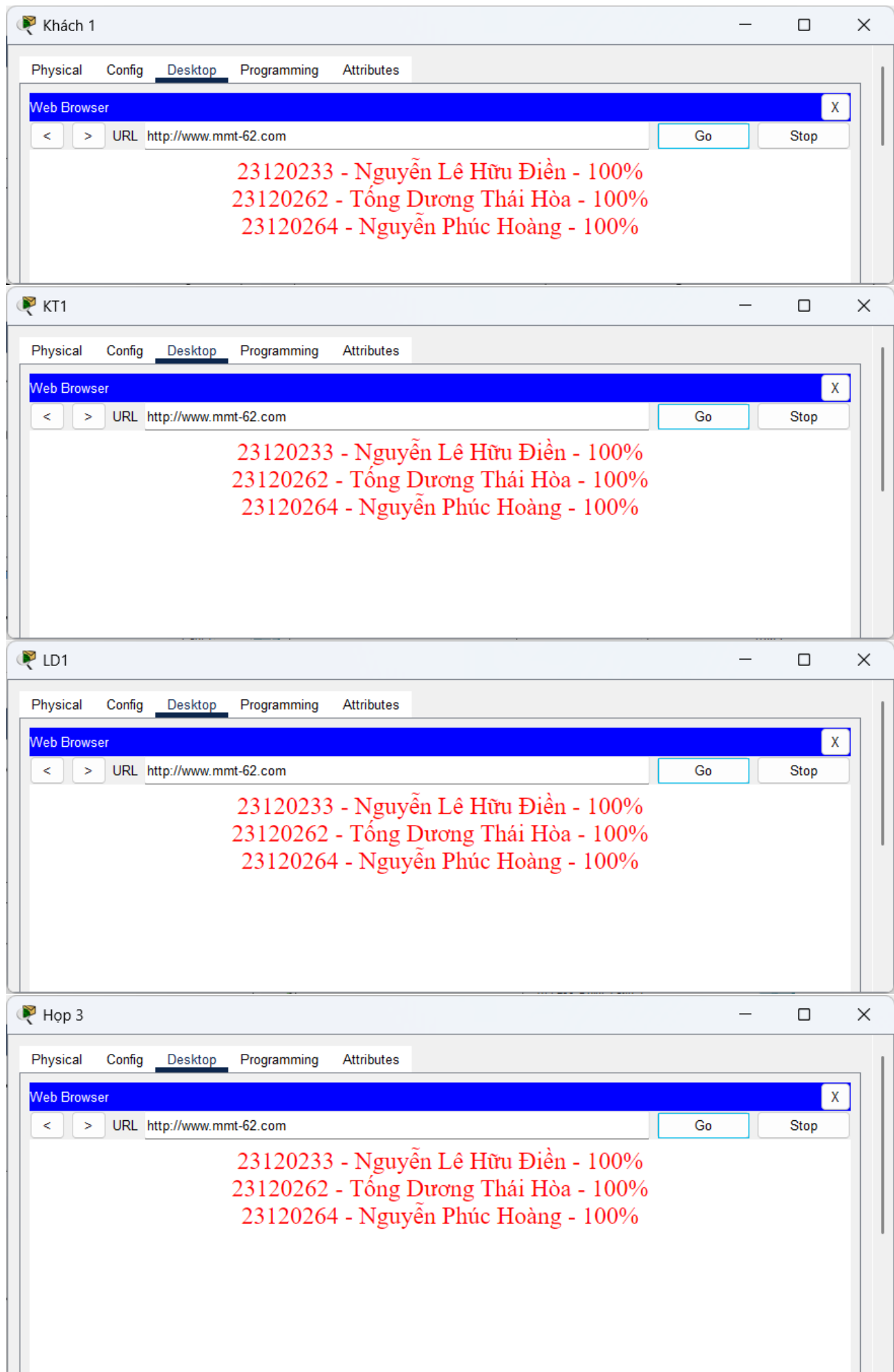


3.4.3 Lệnh nslookup



3.4.4 Trình duyệt web

- Truy cập ở các tầng.



Tài liệu

- [1] ComputerNetworkingNotes. *Download Packet Tracer 8.2.2 and all Previous Versions*. <https://www.computernetworkingnotes.com/ccna-study-guide/download-packet-tracer-for-windows-and-linux.html>. Link download Packet Tracer. Truy cập: 01/01/2025.
- [2] DragonKing. *Bài 5: Cisco Packet Tracer*. https://drive.google.com/file/d/1W_1i1_Wgvz2aIWAgrtChAc1DK3RHEk28/view?usp=sharing. Cách cấu hình và sử dụng Packet Tracer. Truy cập: 04/01/2025.
- [3] cisco.com. *show ip route*. https://www.cisco.com/E-Learning/bulk/public/tac/cim/cib/using_cisco_ios_software/cmdrefs/show_ip_route.htm. Hiển thị bảng định tuyến trên CLI. Truy cập: 07/01/2025.
- [4] Cisco Community. *Create A Simple Network Using Packet Tracer*. <https://community.cisco.com/kxiwq67737/attachments/kxiwq67737/6016-discussions-lan-switching-routing/473013/1/2-1-1-5-pt-create-a-simple-network-using-packet-tracer>. Tham khảo cách sử dụng công cụ packet tracer để triển khai mô hình mạng. Truy cập: 11/01/2025.